TD 1 – Bases de Python pour l'IA

Intelligence Artificielle Hybride et Apprentissage Automatique

Exercice 1 - LISTE DES COURSES

Nous souhaitons manipuler une liste de courses à l'aide du langage Python. Étant donnée la liste suivante : pain, lait, œufs, riz, huile, pommes.

1. Afficher la liste de courses.
2. Ajouter les éléments suivants à la liste : sucre, café, beurre.
3. Afficher la liste après l'ajout des nouveaux éléments.
4. Supprimer l'élément "pain" de la liste.
5. Vérifier si l'élément "lait" est présent dans la liste et afficher un message approprié en fonction du résultat.
6. Trier la liste de courses par ordre alphabétique.
7. Afficher la liste finale.

Exercice 2 - ETUDIANTS

Nous souhaitons gérer les notes d'une classe à l'aide du langage Python. La classe sera représentée par une liste de tuples et chaque étudiant par un tuple de la forme : (prénom, nom, numéro_étudiant, note).

Prénom	Nom	Numéro étudiant	Note
Paul	Durand	21854705	12
Claire	Martin	22518750	15
Lucas	Bernard	21694696	9
Emma	Petit	22664784	18
Hugo	Moreau	22699686	11
Faustine	Roux	23085543	14
Antoine	Fournier	23017691	7
Anne	Girard	21611896	16

1. Afficher la liste complète des étudiants.
2. Afficher les informations du premier et du cinquième étudiant de la liste.
3. Afficher le prénom et la note du troisième étudiant.
4. Calculer la moyenne des notes.
5. Calculer la médiane (sans bibliothèque externe).
6. Afficher le 3 meilleurs étudiants.
7. Calculer le taux d'admis (note ≥ 10), mention (≥14) et excellent (≥16).
8. Faire un histogramme des notes par tranches : [0,5[, [5,10[, [10,15[, [15,20].
9. Rechercher un étudiant par numéro (ex: "21694696") et afficher "Admis/Ajourné".

10. Vérifier que toutes les notes sont dans [0,20] (anomalies).
11. Normaliser les notes entre 0 et 20 (min-max) et créer classe_norm.
12. Afficher un bulletin texte de la classe.

Exercice 3 - GESTION DE COMMANDES

1. Nous souhaitons gérer les commandes d'un magasin à l'aide du langage Python. Les commandes sont représentées par un dictionnaire dont la clé est le numéro de commande et la valeur est un tuple de la forme (produit, quantité)

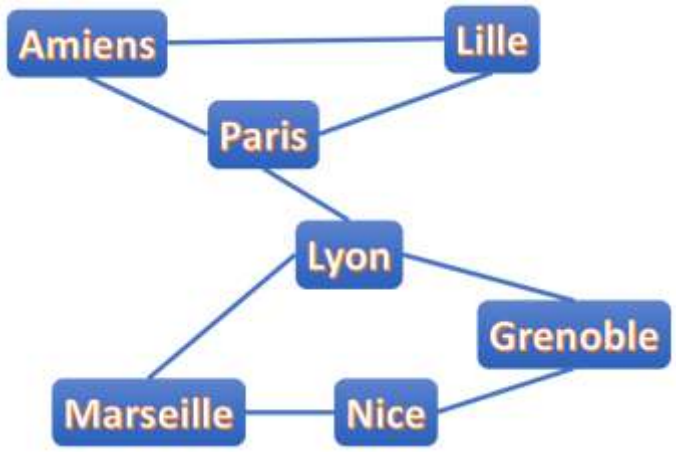
2. Écrivez une fonction `prix_unitaire(produit)` qui retourne le prix du produit en fonction de son nom en utilisant l'instruction `match` :

   - `"ordinateur"` → 800
   - `"imprimante"` → 150
   - `"cahier"` → 3
   - `"stylo"` → 1

3. Écrivez une fonction `afficher_factures(commandes)` qui parcourt le dictionnaire `commandes` à l'aide d'une boucle `for`, calcule le prix total de chaque commande (prix unitaire × quantité) et affiche chaque commande de la forme : « C001 - ordinateur : 800 € »

Exercice 4 - PARCOURS RECURSIF D'UN GRAPHE DE VILLES

1. Commencez par modéliser un réseau de villes sous la forme d'un graphe, représenté par un dictionnaire où la clé est une ville et la valeur est la liste des villes directement accessibles à partir de cette ville.



2. Écrivez une fonction récursive `parcourir(ville, graphe, visitees)` qui :

   - affiche le nom de la ville courante
   - marque la ville comme visitée
   - appelle récursivement la fonction sur toutes les villes voisines non encore visitées

3. Initialiser un ensemble `visitees` vide.

4. Appeler la fonction pour parcourir le graphe à partir de la ville `"Paris"`.